

DailyBox 마케팅 전략제안서

1. 캠페인 지속 여부

1) 폰 캠페인 실시/미실시에 따른 월 매출액 차이 유무 판단

전체 고객 6000명 중 쿠폰발송 고객을 treatment, 미발송고객을 control 집단으로 분류.
Welch's t-test를 통해 두 집단 평균 비교
미발송 고객의 월 구매액 평균: 29.708
발송 고객의 월 구매액 평균: 34.803
($p=3.86e-32 < 0.01$ 로, 통계적으로 유의미함을 검증함)
쿠폰 캠페인을 실시한 그룹이 더 높은 월 매출액을 보임을 알 수 있습니다..

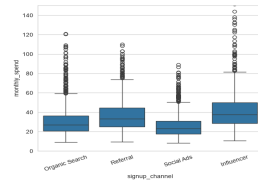
2) 쿠폰 캠페인 실시와 월 매출액 간 회귀분석 진행

쿠폰발송/미발송고객을 더미변수로 취급, 로지스틱 회귀 분석 진행
미발송 그룹 대비 발송 그룹은 양의 회귀계수(0.8895)를 가지므로, 구매 전환 가능성에 유의미한 긍정적 영향을 미침.
캠페인을 지속하는 것이 더 높은 월 구매액으로 이어져, 쿠폰 캠페인을 지속할 것을 제안합니다.

2. 채널 예산 배분

1) boxplot 통한 그룹별 월매출액 분포 파악

4개 채널 중 Influencer 채널의 월매출액 최댓값, Q1, Q3, 평균이 다른 채널 대비 가장
-> Influencer 채널이 가장 고가치 그룹임을 직관적 확인 가능.



높음.

2) 4개 그룹별 월 매출액 평균 대소관계 비교

ANOVA F=276.85 p=2.67e-168						
Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Influencer	Organic Search	-12.3582	0.0	-13.9696	-10.7469	True
Influencer	Referral	-5.1296	0.0	-7.2597	-4.4686	True
Influencer	Social Ads	-17.8177	0.0	-18.6659	-15.3696	True
Organic Search	Referral	6.1786	0.0	4.716	7.6412	True
Organic Search	Social Ads	-4.6595	0.0	-5.9786	-3.3404	True
Referral	Social Ads	-18.8391	0.0	-19.5152	-18.163	True

Influencer > Referral > Organic Search > Social Ads 순으로 월 매출액이 평균이 크므로, 해당 순서에 따라 예산을 분배하는 것을 제안합니다.

3. 매출 레버

방문,할인,광고비 3가지 요인과 월 구매액 사이 다중회귀분석 진행

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
monthly_visits	0.9166	0.046	20.088	0.000	0.827	1.006
avg_discount_rate	11.4233	2.008	5.688	0.000	7.486	15.360
online_ad_cost	0.3681	0.023	15.938	0.000	0.323	0.413

이때 각 회귀계수는 모두 1단위 증가 시 월 구매액의 변화량이기때, 할인율은 0.01(1%) 증가 시 0.1143 상승한다고 해석 가능.

회귀계수: 방문(0.9166) > 광고비(0.3681) > 할인율(0.1143) 순으로 큼.

방문, 할인, 광고비 3가지 요인 중 방문의 회귀계수가 가장 크기 때문에, 방문이 월 구매액에 대한 실질적인 레버라고 볼 수 있습니다.

4. 타겟팅

쿠폰 발송 여부와 멤버십 등급별 반응 확률(odds_ratio) 계산

오즈비: 1을 기준으로 1보다 클 경우 기준보다 높은 반응성, 1보다 작을 경우 기준보다 낮은 반응성 가짐.

	coef	p	odds_ratio
Intercept	-2.230	0.0	0.108
C(campaign_group) T.treatment	0.889	0.0	2.434
C(membership_tier) T.Gold	0.702	0.0	2.019
C(membership_tier) T.Silver	0.341	0.0	1.407

쿠폰 발송: 유저의 반응을 2.434배 올린다고 볼 수 있음.

Gold: Basic 대비 2.019배 더 높은 반응성 가짐.

Silver: Basic 대비 1.407배 더 높은 반응성 가짐.

Gold > Silver > Basic 티어 순으로 쿠폰 캠페인 수량을 분배하여 진행할 경우 효율적인 캠페인 진행이 가능합니다.

5. 분석 한계

1) 스냅샷 데이터 한계

한 달치 스냅샷 데이터를 분석한 결과이므로, 해당 데이터를 월별/분기별로 동일하게 수집하여 시계열 관점으로 분석할 필요가 있습니다.

2) 사용하지 않은 변수

성별 변수에 따른 월 구매액 차이나 어느 정도의 할인율이 가장 높은 월 구매액으로 이어지는지 등의 분석 여지가 있는 부분들이 많아, 후속 분석이 필요합니다.

3) 다중공선성 처리

변수 간의 설명력을 의미하는 다중공선성이 제대로 고려되지 않았습니다. 일례로 매출 레버의 경우 방문, 할인, 광고비 3가지 요인 간의 다중공선성을 진단하여 다중공선성이 높은 변수를 제거하거나, 변수 간 상호작용 효과를 별도로 검증할 필요가 있습니다.

4) 인과 해석 범위

쿠폰 캠페인 여부 이외 모든 변인을 통제한 실험이 아니기 때문에, 쿠폰 발송 여부와 구매액 사이의 인과를 정확히 추정해낸 것은 아닙니다.